



Nombre _____

Objetivo:

Comprender el funcionamiento de las técnicas de optimización metaheurísticas, mediante su implementación en problemas matemáticos y problemas reales.

Desarrollo e Implementación:

Esta práctica se divide en varias etapas, en las que el alumno será capaz de recopilar información e implementar soluciones a problemas matemáticos y problemas reales. El alumno trabajara en equipos de máximo tres integrantes. Los pasos a seguir para llevar a cabo esta práctica se describen a continuación:

Paso 1:

Realizar una investigación sobre los siguientes temas:

- Algoritmos Metaheurísticos
- Particle Swarm Optimization (PSO) (*Optimización por enjambre de partículas*)
- Genetic Algorithm (GA) (*Algoritmo Genético*). Usar la versión para números reales.
- Differential Evolution (DE) (*Evolución Diferencial*)

Paso 2:

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué son y para que se usan los algoritmos Metaheurísticos?
2. De forma genérica, ¿Cuáles son las etapas básicas de un algoritmo Metaheurístico?
3. Explica las diferencias entre un algoritmo basado en operadores evolutivos y uno basado en enjambre.
4. Explica el funcionamiento de la ecuación que permite calcular la velocidad de una partícula en el algoritmo PSO.
5. Describe el funcionamiento de los operadores de mutación y cruzamiento en los algoritmos DE y GA.

Paso 3:

Implementar los algoritmos PSO, GA y DE en cualquier lenguaje de programación. En este paso se debe experimentar con (al menos dos) funciones matemáticas con la finalidad de visualizar y entender mejor el funcionamiento de los métodos usados.

Las funciones matemáticas las puedes obtener de la siguiente página:

<https://www.sfu.ca/~ssurjano/optimization.html>

Comparativa de resultados:

- Grafica la evolución del valor de la función objetivo a lo largo de las iteraciones para una sola corrida (ejecución) de los tres algoritmos. Explica cuál es el mejor y por qué.
- Ejecuta cada algoritmo 20 veces (para cada problema) y almacena el mejor valor de la función objetivo que se obtiene al final de cada ejecución. Obtén el promedio y la desviación estándar para cada algoritmo en cada problema considerando los mejores valores obtenidos. Elabora un ranking de los 3 algoritmos usando el promedio.

Consideraciones, los 3 algoritmos deben tener el mismo tamaño de población y deben correr el mismo número de iteraciones.

Paso 4:

Implementa los algoritmos PSO, GA y DE para encontrar la mejor ruta en un laberinto.

- Realiza una comparativa similar a la del Paso 3.
- Explica como estas codificando las soluciones.
- Define la función objetivo apropiada considerando los obstáculos.

Paso 5:

Redactar un reporte en el cual se describa todo el proceso del desarrollo de esta práctica, así como los resultados y las experiencias que se obtuvieron al tratar este tipo de técnicas.

Libros de consulta:

Engineering Optimization: An Introduction with Metaheuristic Applications Xin-She Yang ISBN: 978-0-470-58246-6, 347 pages, Wiley 2010

Evolutionary Optimization Algorithms: Biologically-Inspired and Population-Based Approaches to Computer Intelligence, Dan Simon, John Wiley & Sons, 2013.

Advances of Evolutionary Computation: Methods and Operators, Studies in Computational Intelligence, Erik Valdemar Cuevas Jimenez, Margarita Díaz Cortes, Diego Oliva Navarro, Vol. 629, Springer International Publishing. DOI10.1007/978-3-319-28503-0.

Erik V. Cuevas Jiménez, Diego A. Oliva Navarro, José V. Osuna Enciso, Margarita A. Diaz Cortes. "Optimización: Algoritmos programados con Matlab". Primera Edición, Alfaomega Grupo Editor, México, June 2016.

Funciones matemáticas de prueba:

<http://www.sfu.ca/~ssurjano/optimization.html>

http://www-optima.amp.i.kyoto-u.ac.jp/member/student/hedar/Hedar_files/TestGO.htm